AI 빌딩 리포트

팀명 (개인의 경우 이름)	파이나루	휴대폰번호 (대표자)	010 - 2920 - 8387
프로젝트명	강의 표준화를 위한 강사별 커리큘럼 비교 분석 솔루션		

1. 기획

■ 설정한 사용자는 누구이며, 해결하려는 구체적인 문제점/불편함은 무엇인가요?

본 솔루션의 메인 타겟 사용자는 학원 및 기관 등의 교육 운영자이며, 여러 개의 동일 과정을 운영하고 있는 교육기관이 여러 명의 강사 투입 시 겪는 강의 표준화에 대한 어려움을 해결하고자 했습니다. 또한, 표준 커리큘럼 및 타 강사 대비 자신의 실제 수업 구성 현황을 객관적으로 비교하고 파악하고 싶은 교강사를 서브 타겟 사용자로 고려했습니다.

이러한 문제점은 저희 팀이 국비지원 프로그램 과정을 수강하며 실제로 겪은 불편함을 기반으로 도출했습니다. 예를 들어 동일한 표준 커리큘럼(강의계획서)이 존재함에도 A 강사는 크롤링 기법에 많은 수업 시간을 할애한 반면, 다른 반의 B 강사는 Tableau 수업 대신 통계 분석 기법에 더 많은 시간을 배분하는 등, 같은 과정 안에서도 강사별 수업 구성과 강조 영역에 차이가 발생했습니다. 이로 인해 반마다 수강생이 접하는 학습 내용과 깊이에 차이가 생기고, 수강생 간 의 학습 편차가 발생했습니다.

이러한 비표준화된 커리큘럼은 수강생에게 학습 우선순위에 대한 혼란과 불만을 야기할 수 있으며, 교육 운영자에게는 과정 품질 관리와 운영 현황 파악의 어려움을, 강사에게는 수업 구성을 객관적으로 점검하기 어렵다는 문제를 발생시킵니다. 저희는 이러한 문제를 기존의 대중적인 LMS 기능으로는 해결하기 어려운 이슈라고 생각하여 개선이 필요하다고 판단했습니다.

■ 문제를 해결하기 위한 솔루션의 핵심 기능은 무엇인가요?

본 솔루션은 기존 LMS 로는 파악하기 어려웠던 교실 안의 비정형 교육 데이터를 AI 를 활용해 분석 가능한 정형 데이터로 변환 및 시각화하여 사용자에게 제공합니다. 운영자가 과정명과 표준 커리큘럼/강의계획서(대단원별 목표와 목표 비중)을 등록하면 이를 표준으로 삼아 실제 수업 운영 현황을 비교·분석할 수 있도록 설계했습니다. 핵심 기능은 크게 세 가지로 구성되어 있습니다.

첫째, 강사별 강의 자료와 강의 영상을 각각 문서 추출과 영상 STT(Speech-to-Text) 분석으로 강사가 실제 수업에서 특정 주제에 대해 할애한 비중을 계산한 후 강사 간 비교 및 강사 평균, 강의계획서와의 비교를 위해 도넛 차트, 스택바 차트, 레이더 차트 등으로 시각화합니다. 또한, 워드 클라우드를 활용해 수업 내용과 직결된 핵심 키워드를 정밀 필터링 및 가중치 부여를 통해 시각화하여 강사별로 수업에서 어떤 키워드에 중점을 두는지 확인할 수 있도

※ 본 프로젝트는 생성 AI를 도구로 활용하여 참가자가 직접 빌딩한 결과물임을 확약합니다.
타인의 저작물을 무단 도용하거나 표절한 사실이 밝혀질 경우 시상 이후에도 수상이 취소되고 상금이 환수될 수 있습니다.

록 했습니다. 특히 강의자료와 실제 강의 발화를 분리 분석해 계획된 내용과 실제 수업에서 강조된 내용의 차이까지 파악할 수 있도록 설계했습니다.

둘째, LLM 을 활용해 수강생 강의 평가서(VOC)를 기반으로 긍정/부정 감성 키워드를 분류하고 반복적인 불만 패턴을 추출을 수행합니다.이를 통해 앞서 분석한 강사의 수업 비중과 수강생의 불만 사이의 연관성을 입체적으로 파악할 수 있도록 했습니다. 위 사항들을 기반으로 다음 기수를 위한 개선 포인트를 제안합니다.

셋째, 강의계획서 상 표준 커리큘럼, 강사 평균 및 강사별 실제 커리큘럼 비중을 비교 분석한 결과를 기반으로 주시할만한 차이(Gap)를 도출하고 점검 필요 여부에 대한 인사이트 제공합니다. 특히, 표준 대비 과도하게 낮거나 높은 주제, 강사 간 편차가 큰 주제를 자동 계산해 교육 운영자가 우선적으로 점검해야 할 구간을 빠르게 확인할 수 있도록 했습니다. 또한, LLM을 활용해 최근 관련 업계 동향을 분석하고 추가적인 인사이트를 제공합니다.

■ 이 솔루션이 도입되었을 때 기대되는 개선점이 무엇인가요?

교육 운영 기관(운영자) 측면에서는 데이터에 기반한 효율적인 선제적 리스크 관리를 통해 동일 과정의 커리큘럼에 대한 강사별 일관성과 표준화를 실현할 수 있으며, 이와 관련된 수강생의 불만을 방지할 수 있습니다. 또한, 커리큘럼 준수 현황, 수강생 평가 및 최신 트렌드 분석 등을 기반으로 인사이트를 간편하게 제공 받아 교육 과정 개선에 반영하고 품질 관리에 참고할 수 있습니다.

교강사 관점에서는 데이터를 기반으로 객관적인 자가 점검이 가능합니다. 본인의 수업 비중이 타 강사 및 표준 커리큘럼과 어떻게 다른지 확인함으로써 강의 밸런스를 조정하도록 도울 수 있습니다. 또한, 수강생 평가(VOC) 분석 결과를 기반으로 본인의 수업에 대한 피드백을 한눈에 파악하고 개선점으로 활용할 수 있습니다.

수강생 관점에서는 동일 과정에 대해 언제, 어느 강사에게 수강하더라도 공지된 표준 커리큘럼과 동일한 수업을 균등하게 제공받을 수 있으며, 과거의 수강생 평가(VOC) 데이터를 기반으로 개선된 수업 품질을 보장받을 수 있습니다.

※ 본 프로젝트는 생성 AI를 도구로 활용하여 참가자가 직접 빌딩한 결과물임을 확약합니다.
타인의 저작물을 무단 도용하거나 표절한 사실이 밝혀질 경우 시상 이후에도 수상이 취소되고 상금이 환수될 수 있습니다.

2. AI 활용 전략

■ 이 프로젝트에서 사용할 AI 도구(Claude Code, Cursor, Codex 등)와 모델은 무엇이며, 선택한 이유는 무엇인가요?

본 프로젝트에서는 백엔드 시스템의 안정성과 UI·UX 사용자 경험을 극대화하기 위해 구글의 Gemini, Codex 그리고 Claude를 병행하여 사용했습니다.

우선 백엔드 구현 및 코딩 단계에서는 Codex를 주력으로 활용합니다. Codex는 프로그래밍 언어의 구조적 이해도가 높고 버그 개선이나 정밀한 로직 구현에 탁월한 성능을 보이며 특히 구현된 코드의 테스트와 검증 과정에서도 강력한 강점을 보유하고 있어, 신뢰도 높은 시스템 구축을 위해 선택하였습니다.

또한 아이디어 문서화, 데이터 시각화에 탁월한 성능을 보이는 Claude를 사용하여 Codex의 사각지대를 보완했습니다. 초기 기획 단계에서는 팀원 간의 직관적인 아이디에이션과 예상되는 결과물을 도식화 기능(Show me)을 사용하여 확인함으로써 구조 설계를 용이하게 할 수 있었고, 나아가 실제 웹사이트 대시보드를 구축할 때에도 사용자가 이해하기 쉽도록 복잡한 분석 결과 지표를 쉽고 직관적인 시각 자료로 만드는 데에 Claude를 적극적으로 사용하여 정보 전달력과 편의성을 높였습니다.

반면 웹페이지의 UI 디자인과 전반적인 시각적 구성에는 Gemini 모델을 활용하였습니다. Codex 및 Claude는 모델 학습에 지정한 특정 색(AI Purple Problem)이 과적합되어 디자인 요청 시 획일화된 결과물이 나오는 경향이 있는 반면에, Gemini는 Nano Banana와 Google photo 등 구글이 보유한 방대한 멀티모달 자료를 기반으로 창의적이고 감각적인 디자인 요소를 생성하는 데 뛰어난 역량을 보여준다고 판단하였습니다.

결과적으로 기술적 완성도가 요구되는 내부 로직은 Codex로, 직관적인 데이터의 시각화 및 지표 산출은 Claude로, 사용자와 맞닿는 인터페이스 디자인은 Gemini로 삼원화하여 각 모델이 가진 최고의 강점을 전략적으로 결합하고자 하였습니다.

■ 각 AI 도구별 활용 전략을 작성해주세요.
(도구/모델별 페르소나와 핵심 전략, 제약 사항, 에이전트 구성 방식, 데이터 흐름 등 자유롭게 AI활용 기법을 작성)

본 프로젝트는 AI 에이전트를 역할별로 명확히 분리하여 협업하는 다중 에이전트 협업(Multi-agent Collaboration)' 기반의 Agentic Workflow를 채택했습니다. Claude와 Gemini를 활용해 아이디어와 시각적 구조를 탐색하고, Codex를 통해 이를 실제 코드로 작성 및 검증하는 하이브리드 구조를 구축하여 데모의 안정성과 논리적 설득력을 극대화했습니다.

1. Codex: 프로젝트 총괄 리더 및 구현

프로젝트의 구현과 통합을 책임지는 리더 역할은 Codex가 수행합니다. Codex 운영의 핵심은 작업 시작 전 에이전트가 스스로 현재 상황을 파악하도록 설계된 워크플로우입니다. Codex는 코드를 짜기 전에 시스템에 정의된

AGENTS.md, STATUS.md, DEBUG.md, 그리고 git status를 순차적으로 읽어 들입니다. 이를 통해 현재의 개발 현황과 원격 저장소의 상태를 스스로 진단하고 자신이 해결해야 할 과제를 정확히 파악한 뒤에 필요에 따라 Worker 서브에이전트들을 병렬화하여 작업을 수행해 나갑니다. 작업 중 발생한 오류는 DEBUG.md에 추가하고 작업이 종료되면, 현재까지의 변경 사항을 STATUS.md에 요약하여 기록합니다. 이를 통해 새로운 Agent가 작업을 수행할 때에도 전체 코드 베이스를 읽을 필요 없이, 운영 문서(.md)들만을 읽고 빠르게 작업에 착수할 수 있게 하였습니다.

2. Claude: 전략 기획 및 데이터 시각화 설계

웹 사이트의 뼈대를 잡고 데이터를 시각화하는 기획 및 대보드 설계는 Claude가 전담합니다. Claude는 복잡한 분석 결과나 텍스트 정보들을 사용자가 한눈에 파악할 수 있도록 도식화하는 데 장점이 있다고 생각하였습니다. 웹 사이트 대시보드에 들어가는 모든 표와 다이어그램, 그리고 전반적인 지표 및 metrics의 설계는 모두 Claude를 통해 작성되었으며, 이를 통해 사용자에게 전달되는 정보의 명확성과 전달력을 높였습니다.

3. Gemini: UX/UI 디자인 및 시각화 완성도

Gemini는 프로젝트의 디자인 파트너로서 최종적인 시각적 완성도를 책임집니다. Gemini는 "이 기능과 데이터를 어떻게 보여주어야 가장 적절하고 보기 좋을까?"라는 사용자 경험(UX) 에 집중합니다. Claude가 잡아놓은 시각화 구조를 바탕으로, 사용자가 정보를 가장 직관적이고 편안하게 받아들일 수 있도록 세부적인 디자인 톤, 정보의 시각적 밀도, 그리고 인터랙션 요소를 조화롭게 다듬어 웹페이지의 디자인을 완성하는 역할을 수행합니다.

다만, Gemini의 디자인 제안이 반드시 반영되는 것은 아니고, Skill을 활용하여 Components.md 와 DESIGN.md 에 적시되어 있는 내용과 제안사항을 Codex가 비교하여 일관성 있는 작업물을 산출할 수 있도록 구성하였습니다. 그리고 최종 작업물에 대하여 Reviewer(Sub agent)가 점수를 산정하여, 90점 미만일 경우에는 루프시켜 최대 3회까지 재작업을 강제하게 하였습니다. 이를 통해 한 번의 프롬프트 입력으로 완성도 있는 결과물을 보장할 수 있고 운영 문서의 기준에 맞는 일관성 있는 디자인을 구현할 수 있었습니다.

■ 토큰 낭비를 최소화하고 유지보수성 및 재현성을 높이기 위한 전략이 있다면 작성해주세요.

저희의 전략은 AI를 무조건적으로 많이 사용하는 것이 아니라, 모델이 필요한 구간과 규칙 기반 처리가 효율적인 구간을 엄격히 구분하는 시스템 가디언즈를 구축하는 데 초점을 맞췄습니다.

1. 하이브리드 프로세싱 및 조건부 라우팅 (비용 및 지연 최적화)

모든 작업에 고성능 모델을 획일적으로 적용하지 않고 입력 데이터의 규모와 작업 복잡도에 따라 다른 경로를 사용하도록 설계했습니다. 단순 요약이나 대규모 데이터 처리가 필요한 경우 모델 기반 분석 대신 Lexical(어휘 분석) 모드로 자동 전환하여 비용과 레이턴시를 제어합니다. 특히 대용량 영상이나 자료 업로드 시 Prepare-Confirm-Enqueue 3단계 파이프라인을 구축, 사용자에게 예상 비용과 처리 시간을 사전에 고지함으로써 불필요한 토큰 소비를 원천 차단했습니다.

2. 모듈형 운영 문서를 통한 컨텍스트 최적화 (유지보수성)

에이전트에게 전체 히스토리를 주입하는 대신, 필요한 정보만 선택적으로 참조하는 선택적 컨텍스트 주입 방식을 채택했습니다. AGENTS.md, STATUS.md, DEBUG.md 등 문서별로 역할을 엄격히 분리하고, 특히 DEBUG.md의 경

우 'Incident Index'를 선행 분석하여 관련 이슈만 로드함으로써 입력 토큰을 획기적으로 절감했습니다. 이는 정보의 휘발성을 막고, 어떤 에이전트가 투입되더라도 동일한 맥락에서 작업을 재현할 수 있는 기반이 됩니다.

3. 계획 기반의 병렬 작업 및 품질 거버넌스 (재현성)
무분별한 병렬 실행으로 인한 충돌을 막기 위해, 작업 시작 전 Write Scope와 Acceptance Check를 명확히 정의한 후 에이전트를 분배합니다. 이는 중복 수정을 방지하여 재작업 비용을 낮춥니다. 또한, 시각적 요소의 재현성을 위해 Screenshot Artifact를 남기고, Reviewer 에이전트의 정량적 평가(90점 기준)와 최대 3회의 자가 수정 루프(Reflection Loop)를 설정하여 단 한 번의 프롬프트만으로도 높은 품질과 일관된 결과물을 보장하도록 설계했습니다.

※ 본 프로젝트는 생성 AI를 도구로 활용하여 참가자가 직접 빌딩한 결과물임을 확약합니다.
타인의 저작물을 무단 도용하거나 표절한 사실이 밝혀질 경우 시상 이후에도 수상이 취소되고 상금이 환수될 수 있습니다.